

基

大学院修士課程 理工学研究科

平成 17 年度 筑波大学

入学試験問題

大学院博士課程 システム情報工学研究科
(コンピュータサイエンス専攻)

基礎課題 (構造工学、電子・情報工学 (コンピュータサイエンス)、工学システム分野を志望するものは、
数学を必修とし、物理学または情報基礎のいずれか 1 科目を試験時間中選択。)

情報基礎

以下の問題 I、問題 II を回答せよ。各問題の解答は別々の答案用紙に記入すること。

問題 I

以下の設問に対し、ブール代数の範疇で答えよ。全ての式は論理式であり、特に断らない限り、全ての変数は論理変数である。また、“+” 記号は論理和、“ $\cdot$ ” 記号は論理積を表す。

(1) 以下の各式の値を a , $\overline{a}$, 0 (偽) または 1 (真) を用いて示せ。

- (a) $a + 1$ (b) $a + a$ (c) $a \cdot 0$ (d) $a + \overline{a}$

(2) 次の等式が成り立つことを、真理値表を用いず、式の変形のみで証明せよ。

$$(x + y) \cdot (x + z) = x + y \cdot z$$

(3) 2つの2桁の符号無し二進数 A と B の大小を判定する論理回路を考える。値 A は $(a1, a0)$ として与えられ、 $a1$ が上位ビット、 $a0$ が下位ビットを表す。同様に、値 B は $(b1, b0)$ として与えられる。回路の出力 z には、値 A が値 B より大きい場合に 1、そうでなければ 0 が出力される。回路の信号は全て正論理 (active-high) で設計するものとする。以下の設問に答えよ。

(a) 入力 $a1, a0, b1, b0$ と出力 z の関係をカルノー図で示し、 z を示す簡単化された論理式を示せ。

(b) 設問 (a) の結果に基づき、この論理回路を完成させ、その回路図を示せ。

(c) z の論理式を以下の考え方で導け。

値 A が値 B より大きい条件は以下のいずれかである。

(i) 値 A の上位ビットの値が値 B の上位ビットの値より大きい。

(ii) 値 A と B の上位ビットが等しく、かつ値 A の下位ビットの値が値 B の下位ビットの値より大きい。

それぞれの条件を論理式で表せ。また、これに基づき z を論理式で表せ。

基

大学院修士課程 理工学研究科

平成 17 年度 筑波大学

入学試験問題

大学院博士課程 システム情報工学研究科
(コンピュータサイエンス専攻)

基礎課題 (構造工学、電子・情報工学 (コンピュータサイエンス)、工学システム分野を志望するものは、
数学を必修とし、物理学または情報基礎のいずれか 1 科目を試験時間中選択。)

情報基礎

問題 II

整数の有限集合 S を、C 言語の配列 A を用いて、以下の形式で表現する。

- $A[0]$ は S の要素の個数 n
- $S = \{A[1], A[2], \dots, A[n]\}$
- $A[1] < A[2] < \dots < A[n]$

たとえば、集合 $\{10\}$ と集合 $\{30, 10, 20\}$ を表現する配列は、それぞれ、次の通りである。ここで “-” は任意の整数を表す。

$\{10\} \iff$

1	10	-	-	-
---	----	---	---	---

$\{30, 10, 20\} \iff$

3	10	20	30	-
---	----	----	----	---

集合

配列

以下の設問では、 A は次のように宣言された配列とする。

```
#define ASIZE (100)
int A[ASIZE];
```

(1) 次のプログラムを実行した直後に、配列 A が表現する集合は何か答えよ。

```
int i;
A[0] = 10;
for (i=1; i<=10; i++) A[i] = i*i;
```

(2) 配列 A が、最初に記述した形式で集合を表現していれば 1 を返し、そうでなければ 0 を返す関数 `is_set` を作成したい。以下の枠内を埋めて正しく動作する関数とせよ。

```
int is_set () {
    int i;
    if ((A[0] < 0) || (A[0] >= ASIZE))
        return 0;
    for (i=1; i<A[0]; i++) {
        
    }
    return 1;
}
```

(3) 関数 `f` を次の関数とすると、設問 (a) と設問 (b) に答えよ。

```
int f (int val, int i, int j) {
    int k;
    printf("%d %d\n", i, j);
    if (i>j) return 0;
    k = (i+j)/2;    /* "/" は、整数の割り算 (小数点以下を切捨て) */
    if (A[k] == val) return k;
    else if (A[k] > val)
        return f(val, i, k-1);
    else /* A[k] < val の場合 */
        return f(val, k+1, j);
}
```

3 行目の `printf(...)` は、その時点での変数 `i` と変数 `j` の値を表示する文である。

(a) 設問 (1) のプログラムを実行した直後に、`f(16,1,10)` を実行する。実行が開始されてから終了するまでに、どのような表示がされるか示しなさい。

(b) 関数 `f` は何を返すものか説明しなさい。